2. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, СИСТЕМЫ И НЕРАВЕНСТВА

2.1. Решить уравнение

$$\sqrt{8\sin x+\frac{13}{3}}=2\cos x+2\operatorname{tg}x. \qquad \text{(Билет 1, 1991)}$$

2.2. Решить уравнение

$$\sqrt{5\operatorname{tg}x+10}=\frac{5}{2}\sin x+\frac{1}{\cos x}. \qquad \text{(Билет 2, 1991)}$$

2.3. Решить уравнение

$$\sqrt{7-4\sqrt{2}\sin x}=2\cos x-\sqrt{2}\operatorname{tg}x. \qquad \text{(Билет 3, 1991)}$$

2.4. Решить уравнение

$$\sqrt{12-6\sqrt{2}\operatorname{tg}x}=3\sin x-\frac{\sqrt{2}}{\cos x}. \qquad \text{(Билет 4, 1991)}$$

2.5. Решить уравнение

$$\operatorname{arctg}3x=\arccos 8x. \qquad \text{(Билет 5, 1992)}$$

2.6. Решить уравнение

$$2\arcsin 2x=\arccos 7x. \qquad \text{(Билет 6, 1992)}$$

2.7. Решить уравнение

$$\arcsin 5x=\operatorname{arcctg}6x. \qquad \text{(Билет 7, 1992)}$$

2.8. Решить уравнение

$$2\arccos x=\arccos\frac{7}{3}x. \qquad \text{(Билет 8, 1992)}$$

2.9. Решить систему уравнений

$$\begin{cases}10\cos 2x-2=7\cos x\cos 2y,\\ \sin x=\sqrt{\cos x}\sin y.\end{cases} \qquad \text{(Билет 9, 1992)}$$

2.10. Решить систему уравнений

$$\begin{cases}\sqrt{2\operatorname{tg}x-4\operatorname{ctg}x}=3\operatorname{tg}y,\\ \sqrt{2\sin 2x}=\frac{4}{3}\sin x\cos y.\end{cases} \qquad \text{(Билет 10, 1992)}$$

2.11. Решить систему уравнений

$$\begin{cases}17\cos 2x-7=21\sin x\cos 2y,\\ \cos x=\sqrt{3}\sin x\cos y.\end{cases} \qquad \text{(Билет 11, 1992)}$$

2.12. Решить систему уравнений

$$\begin{cases}\sqrt{\operatorname{ctg}x-3\operatorname{tg}x}=4\operatorname{ctg}y,\\ \sqrt{\frac{4}{3}\sin 2x}=\cos x\sin y.\end{cases} \qquad \text{(Билет 12, 1992)}$$

2.13. Решить уравнение

$$\sin 3x+|\sin x|=\sin 2x. \qquad \text{(Билет 1, 1993)}$$

2.14. Решить уравнение

$$\cos 3x+|\cos x|=\sin 2x. \qquad \text{(Билет 2, 1993)}$$

2.15. Решить уравнение

$$\sin 3x-|\sin x|=\sin 2x. \qquad \text{(Билет 3, 1993)}$$

2.16. Решить уравнение

$$|\cos x|-\cos 3x=\sin 2x. \qquad \text{(Билет 4, 1993)}$$

2.17. Найти все решения уравнения

$$\frac{\sin 6x}{\sin x+\cos x}=\frac{\cos 6x}{\cos x-\sin x}, \qquad \text{(Билет 5, 1993)}$$

принадлежащие интервалу $(0;\pi/2)$.

2.18. Найти все решения уравнения

$$\frac{\sqrt{3}\cos x-\sin x}{\cos 6x}=\frac{\sqrt{3}\sin x+\cos x}{\sin 6x}, \qquad \text{(Билет 6, 1993)}$$

принадлежащие интервалу $(-\pi/2;0)$.

2.19. Найти все решения уравнения

$$\frac{\sin 6x}{\sin x-\cos x}=\frac{\cos 6x}{\cos x+\sin x}, \qquad \text{(Билет 7, 1993)}$$

принадлежащие интервалу $(-\pi/2;0)$.

2.20. Найти все решения уравнения

$$\frac{\sqrt{3}\sin x-\cos x}{\sin 6x}=\frac{\sqrt{3}\cos x+\sin x}{\cos 6x}, \qquad \text{(Билет 8, 1993)}$$

принадлежащие интервалу $(0;\pi/2)$.

2.21. Решить уравнение

$$\sqrt{\frac{7}{2}-3\sin^2 x}=\sin x+\cos x. \qquad \text{(Билет 9, 1993)}$$

2.22. Решить уравнение

$$\sqrt{\frac{13}{3}+\cos 2x}+\operatorname{ctg}x=0. \qquad \text{(Билет 10, 1993)}$$

2.23. Решить уравнение

$$\sqrt{\frac{3}{2}+\cos^2 x}=\sin x-\cos x. \qquad \text{(Билет 11, 1993)}$$

2.24. Решить уравнение

$$\sqrt{\frac{5}{3}-\cos 2x}+\operatorname{tg}x=0. \qquad \text{(Билет 12, 1993)}$$

2.25. Решить уравнение

$$\frac{\cos 2x+\cos x}{\sin 2x-\operatorname{tg}x}=\operatorname{tg}2x. \qquad \text{(Билет 1, 1994)}$$

2.26. Решить уравнение

$$\frac{\operatorname{ctg}x-\operatorname{tg}x}{3\sin x+\cos 2x}=\operatorname{ctg}2x. \qquad \text{(Билет 2, 1994)}$$

2.27. Решить уравнение

$$\frac{2\cos x+\sin^2 x}{\operatorname{ctg} x-\sin 2x}=\operatorname{tg} 2x.$$ (Билет 3, 1994)

2.28. Решить уравнение

$$\frac{\operatorname{ctg} x-\operatorname{tg} x}{\cos x+3\cos 2x}=\operatorname{ctg} 2x.$$ (Билет 4, 1994)

2.29. Решить уравнение

$$\sqrt{5-\cos 2x}=\cos x-3\sin x.$$ (Билет 9, 1994)

2.30. Решить уравнение

$$\sqrt{17-7\sin 2x}=3\cos x-5\sin x.$$ (Билет 10, 1994)

2.31. Решить уравнение

$$\sqrt{5+\cos 2x}=\sin x+3\cos x.$$ (Билет 11, 1994)

2.32. Решить уравнение

$$\sqrt{17+7\sin 2x}=3\sin x+5\cos x.$$ (Билет 12, 1994)

2.33. Решить уравнение

$$\frac{2\sin 3x+\sin 5x}{|\sin x|}=1.$$ (Билет 5, 1995)

2.34. Решить уравнение

$$\frac{(\sqrt{3}+1)\sin 3x+\sin 5x}{|\sin x|}=\sqrt{3}.$$ (Билет 6, 1995)

2.35. Решить уравнение

$$\frac{2\cos 3x-\cos 5x}{|\cos x|}=1.$$ (Билет 7, 1995)

2.36. Решить уравнение

$$\frac{(\sqrt{3}+1)\cos 3x-\cos 5x}{|\cos x|}=\sqrt{3}.$$ (Билет 8, 1995)

2.37. Найти наименьшее натуральное число n, при котором выполняется равенство

$$\sin(n^\circ+80^\circ)+\sin(n^\circ-40^\circ)+\sin(n^\circ+70^\circ)-\cos 25^\circ=0.$$

(Билет 9, 1995)

2.38. Найти наименьшее натуральное число n, при котором выполняется равенство

$$\cos(n^\circ+20^\circ)-\cos(n^\circ+80^\circ)-\sin(n^\circ+80^\circ)+\sin 15^\circ=0.$$

(Билет 10, 1995)

2.39. Найти наименьшее натуральное число n, при котором выполняется равенство

$$\sin(n^\circ+100^\circ)+\sin(n^\circ-20^\circ)+\sin(n^\circ+50^\circ)+\cos 5^\circ=0.$$

(Билет 11, 1995)

2.40. Найти наименьшее натуральное число n, при котором выполняется равенство

$$\cos(n^\circ-50^\circ)-\cos(n^\circ+10^\circ)-\sin(n^\circ+130^\circ)-\sin 75^\circ=0.$$

(Билет 12, 1995)

2.41. Решить уравнение

$$\sqrt{4+3\cos x-\cos 2x}=\sqrt{6}\sin x.$$ (Билет 1, 1996)

2.42. Решить уравнение

$$\sqrt{4\sin x+\cos 2x+5}=2\sqrt{2}\cos x.$$ (Билет 2, 1996)

2.43. Решить уравнение

$$\sqrt{7-\cos x-6\cos 2x}=4\sin x.$$ (Билет 3, 1996)

2.44. Решить уравнение

$$\sqrt{5-2\sin x+3\cos 2x}=2\sqrt{3}\cos x.$$ (Билет 4, 1996)

2.45. Решить систему уравнений

$$\begin{cases}\left|\cos\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)\right|=-\sqrt{2}\cos y,\\ \cos 2y+2\sin 2x+\frac{3}{4}=2\sin^3 2x.\end{cases}$$ (Билет 5, 1996)

2.46. Решить систему уравнений

$$\begin{cases}|\sin 3x|=-\sqrt{2}\sin y,\\ \cos 2y+2\cos 2x\sin^2 2x=\frac{3}{4}.\end{cases}$$ (Билет 6, 1996)

2.47. Решить систему уравнений

$$\begin{cases}\left|\sin\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)\right|=\sin y-\cos y,\\ \sin 2y+2\sin 2x=\frac{3}{4}+2\sin^3 2x.\end{cases}$$ (Билет 7, 1996)

2.48. Решить систему уравнений

$$\begin{cases}|\cos 3x|=\sin y+\cos y,\\ 2\sin^2 2x\cos 2x+\frac{3}{4}=-\sin 2y.\end{cases}$$ (Билет 8, 1996)

2.49. Дана функция

$$f(x)=\frac{\sin^4 x+\cos^4 x}{\sin^6 x+\cos^6 x}.$$ (Билет 9, 1996)

Найти:
1) корни уравнения $f(x)=10/7$;
2) наибольшее и наименьшее значения функции $f(x)$.

2.50. Дана функция

$$f(x)=\frac{2\sin^4 x+3\cos^2 x}{2\cos^4 x+\sin^2 x}.$$ (Билет 10, 1996)

Найти:
1) корни уравнения $f(x)=15/7$;
2) наибольшее и наименьшее значения функции $f(x)$.

2.51. Дана функция

$$f(x)=\frac{\sin^6 x+\cos^6 x}{\sin^4 x+\cos^4 x}.$$ (Билет 11, 1996)

Найти:
1) корни уравнения $f(x)=7/10$;
2) наибольшее и наименьшее значения функции $f(x)$.

2.52. Дана функция

$$f(x)=\frac{2\cos^4 x+\sin^2 x}{2\sin^4 x+3\cos^2 x}.$$ (Билет 12, 1996)

Найти:
1) корни уравнения $f(x)=7/15$;
2) наибольшее и наименьшее значения функции $f(x)$.

2.53. Решить уравнение

$$\frac{\cos x}{\cos 3x}-\frac{\cos 5x}{\cos x}=8\sin x\sin 3x.$$ (Билет 1, 1997)

2.54. Решить уравнение

$$\frac{\sin 3x}{\sin x}-\frac{\sin x}{\sin 3x}=2\cos 2x.$$ (Билет 2, 1997)

2.55. Решить уравнение

$$\frac{\sin x}{\sin 3x}+\frac{\sin 5x}{\sin x}=8\cos x\cos 3x.$$ (Билет 3, 1997)

2.56. Решить уравнение

$$\frac{\sin 3x}{\sin 2x}-\frac{\cos 3x}{\cos 2x}=\frac{2}{\cos 3x}.$$ (Билет 4, 1997)

2.57. Решить систему уравнений

$$\begin{cases}3\cos x\cos y+7\sin x\sin y=4,\\ 5\cos x\cos y-3\sin x\sin y=3.\end{cases}$$ (Билет 9, 1997)

2.58. Решить систему уравнений

$$\begin{cases}6\sin x\cos y+2\cos x\sin y=-3,\\ 5\sin x\cos y-3\cos x\sin y=1.\end{cases}$$ (Билет 10, 1997)

2.59. Решить систему уравнений

$$\begin{cases}9\cos x\cos y-5\sin x\sin y=-6,\\ 7\cos x\cos y-3\sin x\sin y=-4.\end{cases}$$ (Билет 11, 1997)

2.60. Решить систему уравнений

$$\begin{cases}3\sin x\cos y-7\cos x\sin y=6,\\ 7\sin x\cos y+5\cos x\sin y=-2.\end{cases}$$ (Билет 12, 1997)

2.61. Решить уравнение

$$\frac{\sin 3x}{|\sin x|}+\frac{3\sin x}{\sin 3x}=-2.$$ (Билет 1, 1998)

2.62. Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x}{|\cos x|}+\frac{2\cos x}{\cos 3x}=-1.$$ (Билет 2, 1998)

2.63. Решить уравнение

$$\frac{\sin 3x}{\sin x}+\frac{3|\sin x|}{\sin 3x}=-2.$$ (Билет 3, 1998)

2.64. Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x}{\cos x}+\frac{2|\cos x|}{\cos 3x}=-1.$$ (Билет 4, 1998)

2.65. Решить неравенство

$$\sqrt[4]{\frac{5+3\cos 4x}{8}}>-\sin x.$$ (Билет 5, 1998)

2.66. Решить неравенство

$$\sqrt[4]{\frac{7-\cos 4x}{2}}>-2\cos x.$$ (Билет 6, 1998)

2.67. Решить неравенство

$$\sqrt[4]{\frac{7-\cos 4x}{2}}>-2\sin x.$$ (Билет 7, 1998)

2.68. Решить неравенство

$$\sqrt[4]{\frac{5+3\cos 4x}{8}}>-\cos x.$$ (Билет 8, 1998)

2.69. Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x-\sin x}{\cos 5x-\sin 3x}=1.$$ (Билет 1, 1999)

2.70. Решить уравнение

$$\frac{\sin 3x-\cos x}{\cos 3x-\sin 5x}=1.$$ (Билет 2, 1999)

2.71. Решить уравнение

$$\frac{\cos 5x+\sin 3x}{\cos 3x+\sin x}=1.$$ (Билет 3, 1999)

2.72. Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x+\sin 5x}{\cos x+\sin 3x}=-1.$$ (Билет 4, 1999)

2.73. Решить уравнение

$$2+\sqrt{3}\sin 2x-|\cos 2x|=4\sin^2\frac{x}{2}.$$ (Билет 5, 1999)

2.74. Решить уравнение

$$2+\sqrt{3}\cos x+|\sin x|=4\sin^2 x.$$ (Билет 6, 1999)

2.75. Решить уравнение

$$2+\sqrt{3}\sin x+|\cos x|=4\cos^2 x.$$ (Билет 7, 1999)

2.76. Решить уравнение
$$\sqrt{2}+\cos x-|\sin x|=2\sqrt{2}\sin^2 x.$$ (Билет 8, 1999)

2.77. Решить уравнение
$$\frac{\sin^2 7x}{\sin^2 x}=16\cos 4x(1+2\cos 4x)+\frac{\cos^2 7x}{\cos^2 x}.$$ (Билет 1, 2000)

2.78. Решить уравнение
$$\frac{\sin^2 9x}{\sin^2 x}=16\operatorname{ctg} 2x\sin 10x+\frac{\cos^2 9x}{\cos^2 x}.$$ (Билет 2, 2000)

2.79. Решить уравнение
$$\frac{\sin^2 5x}{\sin^2 x}=24\cos 2x+\frac{\cos^2 5x}{\cos^2 x}.$$ (Билет 3, 2000)

2.80. Решить уравнение
$$\frac{\sin^2 3x}{\sin^2 x}=8\cos 4x+\frac{\cos^2 3x}{\cos^2 x}.$$ (Билет 4, 2000)

2.81. Решить уравнение
$$\frac{\sin x}{\cos 2x\cos 3x}+\frac{\sin x}{\cos 3x\cos 4x}=\sin 4x-\operatorname{tg} 2x.$$ (Билет 5, 2000)

2.82. Решить уравнение
$$\frac{\sin 3x}{\cos 2x\cos 5x}+\frac{\sin 3x}{\cos 5x\cos 8x}=\sin 8x-\operatorname{tg} 2x.$$ (Билет 6, 2000)

2.83. Решить уравнение
$$\frac{\sin x}{\cos 6x\cos 7x}+\frac{\sin x}{\cos 7x\cos 8x}=\sin 8x-\operatorname{tg} 6x.$$ (Билет 7, 2000)

2.84. Решить уравнение
$$\frac{\sin x}{\cos 4x\cos 5x}+\frac{\sin x}{\cos 5x\cos 6x}=\sin 6x-\operatorname{tg} 4x.$$ (Билет 8, 2000)

2.85. Решить уравнение
$$\frac{\cos^3 x\sin 3x}{\sin x}+\sin^2 x\cos 3x=6\cos 2x\cos^2 x.$$ (Билет 1, 2001)

2.86. Решить уравнение
$$\frac{\cos^3 x\sin 3x}{\cos 2x}+\frac{\sin^3 x\cos 3x}{\cos 2x}=3\sin 2x\cos x.$$ (Билет 2, 2001)

2.87. Решить уравнение
$$\frac{\sin^3 x\cos 3x}{\cos x}+\cos^2 x\sin 3x=6\cos 2x\sin^2 x.$$ (Билет 3, 2001)

2.88. Решить уравнение
$$\frac{\sin^3 x\cos 3x}{\cos x}+\cos^2 x\sin 3x+6\cos 2x\sin^2 x=0.$$ (Билет 4, 2001)

2.89. Решить уравнение
$$\operatorname{tg} x+\operatorname{tg} 3x=4|\sin x|.$$ (Билет 5, 2001)

2.90. Решить уравнение
$$\operatorname{ctg} x+\operatorname{ctg} 3x=\sqrt{1+\operatorname{ctg}^2 x}.$$ (Билет 6, 2001)

2.91. Решить уравнение
$$\operatorname{ctg} x+\operatorname{ctg} 3x=4|\cos x|.$$ (Билет 7, 2001)

2.92. Решить уравнение
$$\operatorname{tg} x+\operatorname{tg} 3x=\sqrt{1+\operatorname{tg}^2 x}.$$ (Билет 8, 2001)

2.93. Решить уравнение
$$\frac{\cos 4x+\cos 3x+\cos 2x+\cos x}{\sin 4x+\sin 3x-\sin 2x-\sin x}=\frac{\sqrt{2}|1-2\sin^2 x|}{\sin x\sin\left(\frac{\pi}{4}-x\right)}.$$ (Билет 9, 2001)

2.94. Решить уравнение
$$\frac{\sin 4x+\sin 3x-\sin 2x-\sin x}{\cos x+\cos 2x+\cos 3x+\cos 4x}=\frac{|\cos 2x|}{\sqrt{2}\sin x\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)}.$$
(Билет 10, 2001)

2.95. Решить уравнение
$$\frac{\cos 4x-\cos 3x+\cos 2x-\cos x}{\sin 4x-\sin 3x-\sin 2x+\sin x}=\frac{\sqrt{2}|2\cos^2 x-1|}{\sin x\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)}.$$
(Билет 11, 2001)

2.96. Решить уравнение
$$\frac{\sin 4x-\sin 3x-\sin 2x+\sin x}{\cos 4x-\cos 3x+\cos 2x-\cos x}=\frac{|\cos 2x|}{\sqrt{2}\sin x\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}.$$
(Билет 12, 2001)

2.97. Решить уравнение
$$\frac{3+\cos 4x-8\cos^4 x}{4(\cos x+\sin x)}=\frac{1}{\sin x}.$$ (Билет 1, 2002)

2.98. Решить уравнение
$$\frac{3+\cos 4x-8\sin^4 x}{4(\sin x+\cos x)}=\frac{1}{\cos x}.$$ (Билет 2, 2002)

2.99. Решить уравнение
$$\frac{3+4\cos 2x-8\cos^4 x}{\sin 2x-\cos 2x}=\frac{1}{\sin 2x}.$$ (Билет 3, 2002)

2.100. Решить уравнение
$$\frac{3-4\cos 2x-8\sin^4 x}{\sin 2x+\cos 2x}=\frac{1}{\sin 2x}.$$ (Билет 4, 2002)

2.101. Решить уравнение
$$\operatorname{arcctg}\frac{2x-1}{x}+\arcsin x=\frac{\pi}{2}.$$ (Билет 5, 2002)

2.102. Решить уравнение

$$\operatorname{arcctg}\frac{1-x}{2x}+\arccos 2x=\frac{\pi}{2}.$$ (Билет 6, 2002)

2.103. Решить уравнение

$$\operatorname{arcctg}\frac{1-x}{3x}+\arcsin 3x=\frac{\pi}{2}.$$ (Билет 7, 2002)

2.104. Решить уравнение

$$\operatorname{arcctg}\frac{3x-1}{x}+\arccos x=\frac{\pi}{2}.$$ (Билет 8, 2002)

2.105. Решить уравнение

$$\sin^2 2x+\sin^2 4x=1-\frac{\cos 2x}{\cos 3x}.$$ (Билет 9, 2002)

2.106. Решить уравнение

$$\sin^2 x+\sin^2 2x=1-\frac{\cos 3x}{\cos 2x}.$$ (Билет 10, 2002)

2.107. Решить уравнение

$$\cos^2 x+\cos^2 2x=1+\operatorname{ctg} 3x.$$ (Билет 11, 2002)

2.108. Решить уравнение

$$\cos^2 x+\cos^2 2x=1+\frac{\cos x}{\cos 2x}.$$ (Билет 12, 2002)

2.109. Решить уравнение

$$\sin x+|\cos x|+\sin 4x=\cos 2x.$$ (Билет 1, 2003)

2.110. Решить уравнение

$$\cos x+|\sin x|+\cos 2x=\sin 4x.$$ (Билет 2, 2003)

2.111. Решить уравнение

$$\sin x+|\cos x|=\sin 4x+\cos 2x.$$ (Билет 3, 2003)

2.112. Решить уравнение

$$\cos x+|\sin x|+\sin 4x=-\cos 2x.$$ (Билет 4, 2003)

2.113. Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x}{\cos x}(1-\sin^2 x\cos 2x-2\sin^2 x)=1.$$ (Билет 5, 2003)

2.114. Решить уравнение

$$\frac{\cos 5x}{\cos x}(-1-\sin^2 x\cos 2x+2\cos^2 x)=1.$$ (Билет 6, 2003)

2.115. Решить уравнение

$$\frac{\cos 5x}{\cos x}(1-2\sin^2 x-\sin^2 x\cos 2x)=1.$$ (Билет 7, 2003)

2.116. Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x}{\cos x}(2\cos^2 x-\sin^2 x\cos 2x-1)=1.$$ (Билет 8, 2003)

2.117. Решить уравнение

$$\frac{\sin 3x\cos 5x+|\sin 5x\cos 3x|}{\sin 2x}=2\cos 2x.$$ (Билет 9, 2003)

2.118. Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x\cos 5x+|\sin 5x\sin 3x|}{\sin 2x}=2\cos 2x.$$ (Билет 10, 2003)

2.119. Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x\sin 5x+|\cos 5x\sin 3x|}{\cos 2x}=2\sin 2x.$$ (Билет 11, 2003)

2.120. Решить уравнение

$$\frac{|\cos 5x\cos 3x|-\sin 3x\sin 5x}{\cos 2x}=2\sin 2x.$$ (Билет 12, 2003)

2.121. Решить уравнение

$$\sin 3x+\cos 2x=\cos 4x-3|\sin x|.$$ (Билет 1, 2004)

2.122. Решить уравнение

$$\cos 3x+\cos 2x=3|\cos x|-\cos 4x.$$ (Билет 2, 2004)

2.123. Решить уравнение

$$\sin 3x-\cos 2x=3|\sin x|-\cos 4x.$$ (Билет 3, 2004)

2.124. Решить уравнение

$$\cos 3x-\cos 2x=\cos 4x-3|\cos x|.$$ (Билет 4, 2004)

2.125. Решить уравнение

$$\sin x\sqrt{1-\cos x-2\sin x}=\sin x+\cos x.$$ (Билет 5, 2004)

2.126. Решить уравнение

$$\cos x\sqrt{1+\sin x-2\cos x}=\cos x-\sin x.$$ (Билет 6, 2004)

2.127. Решить уравнение

$$\sin x\sqrt{1+\cos x-2\sin x}=\sin x-\cos x.$$ (Билет 7, 2004)

2.128. Решить уравнение

$$\cos x\sqrt{1+\sin x+2\cos x}=\sin x+\cos x.$$ (Билет 8, 2004)

2.129. Решить уравнение

$$\frac{2\sin 3x}{\sin x}=\frac{|\cos 6x|}{\cos 2x}.$$ (Билет 9, 2004)

2.130. Решить уравнение

$$\frac{\sin 6x}{|\sin 4x|}=\frac{\cos 3x}{\cos x}.$$ (Билет 10, 2004)

2.131. Решить уравнение

$$\frac{2\sin 3x}{|\sin x|}=\frac{\cos 6x}{\cos 2x}.$$ (Билет 11, 2004)

2.132. Решить уравнение

$$\frac{\sin 6x}{\sin 4x}=\frac{\cos 3x}{|\cos x|}.$$ (Билет 12, 2004)

2.133. Решить уравнение
$$(3\sin x + 4\cos x)(20 + 12\sin x + 5\cos 2x) = 143.$$ (Билет 1, 2005)

2.134. Решить уравнение
$$(5\sin x + 12\cos x)(100 + 48\cos x - 13\cos 2x) = 1757.$$ (Билет 2, 2005)

2.135. Решить уравнение
$$(8\sin x + 15\cos x)(53 + 32\sin x + 17\cos 2x) = 1318.$$ (Билет 3, 2005)

2.136. Решить уравнение
$$(24\sin x + 7\cos x)(75 + 28\cos x - 25\cos 2x) = 2598.$$ (Билет 4, 2005)

2.137. Решить уравнение
$$\frac{\sin\frac{x}{2}\sin\frac{3x}{2}}{\cos x\cos 2x} + \frac{\sin\frac{x}{2}\sin\frac{5x}{2}}{\cos 2x\cos 3x} = \frac{2\sin x\sin 2x}{\cos x\cos 3x} - \frac{1}{4\cos 3x}.$$ (Билет 5, 2005)

2.138. Решить уравнение
$$\frac{\sin\frac{3x}{2}\sin\frac{5x}{2}}{\cos x\cos 4x} - \frac{\sin\frac{x}{2}\sin\frac{7x}{2}}{\cos 4x\cos 3x} = \frac{2\sin x\sin 2x}{\cos x\cos 3x} - \frac{1}{5\cos x}.$$ (Билет 6, 2005)

2.139. Решить уравнение
$$\frac{\sin\frac{x}{2}\sin\frac{5x}{2}}{\cos 2x\cos 3x} + \frac{\sin\frac{3x}{2}\sin\frac{9x}{2}}{\cos 3x\cos 6x} = \frac{2\sin 2x\sin 4x}{\cos 2x\cos 6x} - \frac{1}{3\cos 6x}.$$ (Билет 7, 2005)

2.140. Решить уравнение
$$\frac{\sin x\sin 2x}{\cos 2x\cos 3x} - \frac{\sin\frac{x}{2}\sin\frac{5x}{2}}{\cos 3x\cos 2x} = \frac{2\sin\frac{x}{2}\sin\frac{3x}{2}}{\cos x\cos 2x} - \frac{1+2\sqrt{2}}{2\cos 2x}.$$ (Билет 8, 2005)

2.141. Решить уравнение
$$\frac{\cos^5 x - \sin^5 x}{\sqrt{2}\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)} + \frac{\cos^5 x + \sin^5 x}{\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{9}{8} + \cos 2x.$$ (Билет 9, 2005)

2.142. Решить уравнение
$$\frac{\cos^3 x - \sin^3 x}{\sqrt{8}\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)} - \frac{\cos^3 x + \sin^3 x}{\sqrt{8}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{1+2\cos^4 2x}{3\sin 2x}.$$ (Билет 10, 2005)

2.143. Решить уравнение
$$\frac{\sin^5 x - \cos^5 x}{\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)} + \frac{\sin^5 x + \cos^5 x}{\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{7}{8} - \frac{3}{2}\cos 2x.$$ (Билет 11, 2005)

2.144. Решить уравнение
$$\frac{\cos^3 x + \sin^3 x}{\sqrt{8}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)} - \frac{\sin^3 x - \cos^3 x}{\sqrt{8}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{1-2\cos^4 2x}{\sin 2x}.$$ (Билет 12, 2005)

2.145. Решить уравнение
$$8\cos^2 x\sin x + \cos x = \cos 3x + 6\sin x.$$ (Билет 1, 2006)

2.146. Решить уравнение
$$5\sin 3x + 16\cos x + 5\sin x = 12\cos^3 x.$$ (Билет 2, 2006)

2.147. Решить уравнение
$$20\sin^3 x + 3\cos x = 3\cos 3x + 4\sin x.$$ (Билет 3, 2006)

2.148. Решить уравнение
$$8\sin^2 x\cos x - 3\sin 3x = 3\sin x - 2\cos x.$$ (Билет 4, 2006)

2.149. Решить уравнение
$$\sin 3x\sqrt{\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4}-x\right)} = \cos\left(2x-\frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(4x+\frac{\pi}{4}\right).$$ (Билет 5, 2006)

2.150. Решить уравнение
$$\sin 3x\sqrt{\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4}+x\right)} = \cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(4x-\frac{\pi}{4}\right).$$ (Билет 6, 2006)

2.151. Решить уравнение
$$\cos 3x\sqrt{-\operatorname{ctg}\left(x+\frac{\pi}{4}\right)} = \cos\left(4x+\frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(2x+\frac{3\pi}{4}\right).$$ (Билет 7, 2006)

2.152. Решить уравнение
$$\cos 3x\sqrt{\operatorname{ctg}\left(\frac{3\pi}{4}-x\right)} = \cos\left(2x+\frac{3\pi}{4}\right) - \cos\left(4x+\frac{\pi}{4}\right).$$ (Билет 8, 2006)

2.153. Решить уравнение
$$\frac{\operatorname{ctg} x\operatorname{ctg} 2x}{\operatorname{ctg} 2x - \operatorname{ctg} x} = \frac{\operatorname{ctg} 4x\operatorname{ctg} 3x}{\operatorname{ctg} 4x - \operatorname{ctg} 3x}.$$ (Билет 9, 2006)

2.154. Решить уравнение
$$\frac{\operatorname{tg} 2x\operatorname{ctg} 3x}{\operatorname{tg} 2x + \operatorname{ctg} 3x} = \frac{\operatorname{ctg} 4x\operatorname{tg} 3x}{\operatorname{ctg} 4x + \operatorname{tg} 3x}.$$ (Билет 10, 2006)

2.155. Решить уравнение
$$\frac{\operatorname{tg} 4x\operatorname{tg} 5x}{\operatorname{tg} 5x - \operatorname{tg} 4x} = \frac{\operatorname{tg} 3x\operatorname{tg} 2x}{\operatorname{tg} 3x - \operatorname{tg} 2x}.$$ (Билет 11, 2006)

2.156. Решить уравнение
$$\frac{\operatorname{ctg} 2x\operatorname{ctg} 3x}{\operatorname{ctg} 3x - \operatorname{ctg} 2x} = \frac{\operatorname{tg} x\operatorname{tg} 2x}{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} 2x}.$$ (Билет 12, 2006)

2.157. Решить уравнение
$$(\sqrt{3}\cos 2x + \sin 2x)^2 = 7 + 3\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right).$$ (Билет 13, 2006)

2.158. Решить уравнение

$$(\sqrt{3}\sin 2x - \cos 2x)^2 = 6 - 2\cos\left(2x - \frac{2\pi}{3}\right). \qquad \text{(Билет 14, 2006)}$$

2.159. Решить уравнение

$$(\sqrt{3}\sin 2x + \cos 2x)^2 = 8 - 4\cos\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right). \qquad \text{(Билет 15, 2006)}$$

2.160. Решить уравнение

$$(\sqrt{3}\cos 2x - \sin 2x)^2 = 5 + \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right). \qquad \text{(Билет 16, 2006)}$$

2.161. Решить уравнение

$$\sin 2x = 2\sin^3|x| + \sin 2x\cos x. \qquad \text{(Билет 1, 2007)}$$

2.162. Решить уравнение

$$\sin 2x = 2\sin^3 x + \sin|2x|\cos x. \qquad \text{(Билет 2, 2007)}$$

2.163. Решить уравнение

$$2\cos 2x = 2\sin^3|x| + \sin 2x\cos x. \qquad \text{(Билет 3, 2007)}$$

2.164. Решить уравнение

$$2\cos 2x = 2\cos^3 x + \sin 2x\sin|x|. \qquad \text{(Билет 4, 2007)}$$

2.165. Решить уравнение

$$\frac{\cos 9x - 2\cos 6x + 1}{\cos 3x - 1} = |\cos 3x|. \qquad \text{(Билет 5, 2007)}$$

2.166. Решить уравнение

$$\frac{\sin 3x - 2\cos 2x - 1}{1 - \sin x} = |\sin x|. \qquad \text{(Билет 6, 2007)}$$

2.167. Решить уравнение

$$\frac{\sin 9x + 4\sin^2 3x - 3}{1 - \sin 3x} = |\sin 3x|. \qquad \text{(Билет 7, 2007)}$$

2.168. Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x + 4\sin^2 x - 1}{\cos x - 1} = |\cos x|. \qquad \text{(Билет 8, 2007)}$$

2.169. Решить уравнение

$$\operatorname{tg}\left(\frac{2\pi\cos^2 x + \pi}{4\cos^6 x + 1}\right) + \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4\cos^6 x + 1}\right) = 0. \qquad \text{(Билет 9, 2007)}$$

2.170. Решить уравнение

$$\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{6} - \frac{2\pi\sin^2 x + \pi}{4\sin^6 x + 1}\right) - \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4\sin^6 x + 1}\right) = 0. \qquad \text{(Билет 10, 2007)}$$

2.171. Решить уравнение

$$\operatorname{ctg}\left(\frac{3\pi}{4} + \frac{2\pi\cos^2 x + \pi}{4\cos^6 x + 1}\right) + \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4\cos^6 x + 1} - \frac{\pi}{12}\right) = 0.$$

(Билет 11, 2007)

2.172. Решить уравнение

$$\operatorname{tg}\left(\frac{2\pi\sin^2 x + \pi}{4\sin^6 x + 1} - \frac{\pi}{3}\right) - \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4\sin^6 x + 1}\right) = 0.$$

(Билет 12, 2007)

2.173. Решить уравнение

$$3 + \cos 6x = 2\frac{\sin 3x}{\cos 4x} - 4\operatorname{tg}^2 4x. \qquad \text{(Билет 13, 2007)}$$

2.174. Решить уравнение

$$9 + \cos 12x = 10\frac{\cos 6x}{\sin 5x} - 8\operatorname{ctg}^2 5x. \qquad \text{(Билет 14, 2007)}$$

2.175. Решить уравнение

$$11 + \cos 8x = -12\frac{\cos 4x}{\sin 3x} - 10\operatorname{ctg}^2 3x. \qquad \text{(Билет 15, 2007)}$$

2.176. Решить уравнение

$$11 + \cos 10x = -10\frac{\sin 5x}{\cos 6x} - 12\operatorname{tg}^2 6x. \qquad \text{(Билет 16, 2007)}$$

2.177. Решить уравнение

$$\frac{4\cos^2 2x\cos 4x + 3\cos 2x + \cos 6x}{\cos 3x} = 0. \qquad \text{(Билет 1, 2008)}$$

2.178. Решить уравнение

$$\frac{4\sin^2 2x\sin 4x - \sin 6x + 3\sin 2x}{\sin 2x} = 0. \qquad \text{(Билет 2, 2008)}$$

2.179. Решить уравнение

$$\frac{4\cos 4x\cos^2 2x - 3\cos 2x - \cos 6x}{2\sin^2 x - 1} = 0. \qquad \text{(Билет 3, 2008)}$$

2.180. Решить уравнение

$$\frac{64\sin^3 x\cos^5 x + \sin 6x - 3\sin 2x}{\sin x\cos x} = 0. \qquad \text{(Билет 4, 2008)}$$

2.181. Решить уравнение

$$\frac{\sin^3 x\cos 3x + \cos^3 x\sin 3x}{|\sin 2x|} = \frac{3}{4}. \qquad \text{(Билет 5, 2008)}$$

2.182. Решить уравнение

$$\frac{\sin^3 x\cos 3x - \cos^3 x\sin 3x + \frac{1}{4}\sin 6x}{|\sin x|} = \frac{3}{4}. \qquad \text{(Билет 6, 2008)}$$

2.183. Решить уравнение

$$\frac{\sin^3 x\cos 3x + \cos^3 x\sin 3x}{|\cos 2x|} = \frac{3}{4}. \qquad \text{(Билет 7, 2008)}$$

2.184. Решить уравнение

$$\frac{\sin^3 x\cos 3x-\cos^3 x\sin 3x+\frac{1}{4}\sin 6x}{|\cos x|}=\frac{3}{4}.$$ (Билет 8, 2008)

2.185. Решить уравнение

$$\sqrt{7-\sqrt{6}\operatorname{tg} x}+\sqrt{7}\cos x=0.$$ (Билет 9, 2008)

2.186. Решить уравнение

$$\sqrt{4+\sqrt{3}\operatorname{ctg} x}+2\sin x=0.$$ (Билет 10, 2008)

2.187. Решить уравнение

$$\sqrt{9+\sqrt{8}\operatorname{tg} x}+3\cos x=0.$$ (Билет 11, 2008)

2.188. Решить уравнение

$$\sqrt{11-\sqrt{10}\operatorname{ctg} x}+\sqrt{11}\sin x=0.$$ (Билет 12, 2008)

2.189. Решить уравнение

$$\frac{\operatorname{tg} x}{2}+\frac{1}{\sin x}=\frac{1}{\sin 3x}-\frac{\operatorname{ctg} x}{2}.$$ (Билет 13, 2008)

2.190. Решить уравнение

$$\operatorname{tg} 2x-\frac{1}{\sin x}=\frac{1}{\sin 3x}-\operatorname{ctg} x.$$ (Билет 14, 2008)

2.191. Решить уравнение

$$\operatorname{tg} x-\frac{1}{\sin x}=\operatorname{ctg} x-\frac{1}{\sin 3x}.$$ (Билет 15, 2008)

2.192. Решить уравнение

$$\operatorname{tg} x+\frac{1}{\sin 3x}=\frac{1}{\sin x}-\operatorname{ctg} 2x.$$ (Билет 16, 2008)

2.193. Найти решения уравнения

$$\frac{\cos x}{\cos 3x}-\frac{\cos 5x}{\cos x}=8\sin x\sin 3x,$$ (Билет 1, 2009)

удовлетворяющие неравенству $\sin x\geq 0$.

2.194. Найти решения уравнения

$$\frac{\sin x}{\cos 3x}+\frac{\cos 5x}{\sin x}+4(\sin 4x+\sin 2x)=8\cos x\sin 3x,$$ (Билет 2, 2009)

удовлетворяющие неравенству $\cos x>0$.

2.195. Найти решения уравнения

$$\frac{\cos x}{\cos 3x}-\frac{\cos 5x}{\cos x}+8\sin x\sin 3x=0,$$ (Билет 3, 2009)

удовлетворяющие неравенству $\sin x\geq 0$.

2.196. Найти решения уравнения

$$\frac{\sin x}{\cos 3x}+\frac{\cos 5x}{\sin x}+4(\sin 4x+\sin 2x)+8\cos x\sin 3x=0,$$ (Билет 4, 2009)

удовлетворяющие неравенству $\sin 3x<0$.

2.197. Решить уравнение

$$\frac{\cos 3x}{\sin 3x-2\sin x}=\operatorname{tg}^2 x.$$ (Билет 5, 2009)

2.198. Решить уравнение

$$\frac{\sin 4x}{4\cos x+\cos 3x}=-4\sin^3 x.$$ (Билет 6, 2009)

2.199. Решить уравнение

$$\frac{\sin 3x}{\cos 3x+2\cos x}=\operatorname{ctg}^2 x.$$ (Билет 7, 2009)

2.200. Решить уравнение

$$\frac{\sin 4x}{4\sin x-\sin 3x}=4\cos^3 x.$$ (Билет 8, 2009)

2.201. Решить уравнение

$$\operatorname{tg} 3x-\frac{1}{\cos 3x}=\operatorname{tg} x-\frac{1}{\cos x}-\frac{\sin 4x}{\cos x\cos 3x}.$$ (Билет 9, 2009)

2.202. Решить уравнение

$$\operatorname{tg} 3x+\frac{1}{\cos 3x}=\operatorname{tg} x+\frac{1}{\cos x}-\frac{\sin 4x}{\cos x\cos 3x}.$$ (Билет 10, 2009)

2.203. Решить уравнение

$$\operatorname{tg} 6x-\frac{1}{\cos 6x}=\operatorname{tg} 2x-\frac{1}{\cos 2x}-\frac{\sin 8x}{\cos 2x\cos 6x}.$$ (Билет 10, 2009)

2.204. Решить уравнение

$$\operatorname{tg} 6x+\frac{1}{\cos 6x}=\operatorname{tg} 2x+\frac{1}{\cos 2x}-\frac{\sin 8x}{\cos 2x\cos 6x}.$$ (Билет 12, 2009)

2.205. Решить уравнение

$$\frac{\sin 3x\cos 5x-\sin 2x\cos 6x}{\cos x}=0.$$ (Билет 1, 2010)

2.206. Решить уравнение

$$\frac{\sin 5x\cos 3x-\sin 7x\cos x}{\cos 2x+\sin 2x}=0.$$ (Билет 2, 2010)

2.207. Решить уравнение

$$\frac{\sin 2x\cos 10x-\sin 4x\cos 8x}{\cos 2x}=0.$$ (Билет 3, 2010)

2.208. Решить уравнение

$$\frac{\sin 7x\cos x-\sin 5x\cos 3x}{\cos 2x-\sin 2x}=0.$$ (Билет 4, 2010)

2.209. Решить уравнение

$$\sin 3x + 3|\sin x| = \cos 4x - \cos 2x.$$ (Билет 5, 2010)

2.210. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} \sin x + \sqrt{2}\cos y = \frac{3}{2}, \\ \sqrt{2}\sin y + \sqrt{3}\cos x = \frac{5}{2}. \end{cases}$$ (Билет 5, 2010)

2.211. Решить уравнение

$$\sin 3x - 3|\sin x| = \cos 4x - \cos 2x.$$ (Билет 6, 2010)

2.212. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{2}\sin x - \sqrt{3}\cos y = \frac{5}{2}, \\ \sin y + \sqrt{2}\cos x = -\frac{3}{2}. \end{cases}$$ (Билет 6, 2010)

2.213. Решить уравнение

$$3|\cos x| - \cos 3x = \cos 4x + \cos 2x.$$ (Билет 7, 2010)

2.214. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{3}\sin x - \sqrt{2}\cos y = \frac{5}{2}, \\ \sqrt{2}\sin y - \cos x = \frac{3}{2}. \end{cases}$$ (Билет 7, 2010)

2.215. Решить уравнение

$$3|\cos x| + \cos 2x + \cos 3x + \cos 4x = 0.$$ (Билет 8, 2010)

2.216. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{2}\cos x - \sqrt{3}\sin y = \frac{5}{2}, \\ \cos y - \sqrt{2}\sin x = -\frac{3}{2}. \end{cases}$$ (Билет 8, 2010)

2.217. Решить уравнение

$$\sqrt{8\operatorname{tg} x + 22\operatorname{ctg} x} = -\sqrt{15}(\sin x + \cos x).$$ (Билет 5, 2011)

2.218. Решить уравнение

$$\sqrt{4\operatorname{tg} x - 14\operatorname{ctg} x} = \sqrt{5}(\sin x - \cos x).$$ (Билет 6, 2011)

2.219. Решить уравнение

$$\sqrt{7\operatorname{tg} x + 33\operatorname{ctg} x} = 2\sqrt{5}(\sin x + \cos x).$$ (Билет 7, 2011)

2.220. Решить уравнение

$$\sqrt{2\operatorname{tg} x - 12\operatorname{ctg} x} = \sqrt{5}(\cos x - \sin x).$$ (Билет 8, 2011)

2.221. Решить уравнение

$$\cos^2 2x + \cos^2 4x = 1 + \operatorname{ctg} 6x.$$ (Билет 1, 2012)

2.222. Решить уравнение

$$\sin^2 2x + \sin^2 x = 1 + \operatorname{ctg} 3x.$$ (Билет 2, 2012)

2.223. Решить уравнение

$$\cos^2 2x + \cos^2 x = 1 + \operatorname{ctg} 3x.$$ (Билет 3, 2012)

2.224. Решить уравнение

$$\sin^2 2x + \sin^2 4x = 1 + \operatorname{ctg} 6x.$$ (Билет 4, 2012)

2.225. Найти наименьший корень уравнения

$$\operatorname{ctg} 6x - \operatorname{tg} 5x = \frac{1}{\cos 5x},$$ (Билет 5, 2012)

принадлежащий отрезку $[8\pi/17; 40\pi/17]$.

2.226. Найти наименьший корень уравнения

$$\operatorname{tg} 12x + \operatorname{tg} 7x = \frac{1}{\cos 7x},$$ (Билет 6, 2012)

принадлежащий отрезку $[46\pi/31; 92\pi/31]$.

2.227. Найти наибольший корень уравнения

$$\operatorname{tg} 7x - \operatorname{tg} 10x = \frac{1}{\cos 7x},$$ (Билет 7, 2012)

принадлежащий отрезку $[2\pi/13; 46\pi/13]$.

2.228. Найти наибольший корень уравнения

$$\operatorname{ctg} 12x + \operatorname{tg} 5x = \frac{1}{\cos 5x},$$ (Билет 8, 2012)

принадлежащий отрезку $[-47\pi/19; -9\pi/19]$.

2.229. Решить неравенство

$$\sqrt{3 + 4\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\sqrt{3}} + 3\cos x.$$ (Билет 1, 2013)

2.230. Решить неравенство

$$\sqrt{1 + 7\sin^2 x} = 2\cos x - \sqrt{3}\sin x.$$ (Билет 2, 2013)

2.231. Решить неравенство

$$\sqrt{6 + \frac{22}{3}\sin^2 x} = 3\cos x + \frac{2}{\sqrt{3}}\sin x.$$ (Билет 3, 2013)

2.232. Решить неравенство

$$\sqrt{3 + \frac{25}{2}\sin^2 x} = \sqrt{6}\cos x - \frac{1}{\sqrt{2}}\sin x.$$ (Билет 4, 2013)

2.233. Решить уравнение

$$2\sqrt{7}\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{27 + \sin\left(3x + \frac{\pi}{2}\right)}.$$ (Билет 5, 2013)

2.234. Решить уравнение

$$\sqrt{38}\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{3\pi}{4}\right) = \sqrt{37 - \sin 3x}.$$ (Билет 6, 2013)

2.235. Решить уравнение

$$2\sqrt{6}\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{23 + \sin\left(3x - \frac{\pi}{2}\right)}.$$ (Билет 7, 2013)

2.236. Решить уравнение

$$\sqrt{29 + \sin 3x} = \sqrt{30}\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right).$$ (Билет 8, 2013)

2.237. Решить уравнение

$$\frac{\cos x\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)}{7\cos^2 x+5\sin^2 x-6}+\frac{\cos x\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)}{6-5\cos^2 x-7\sin^2 x}=\frac{\operatorname{tg}2x}{\sqrt{2}}.$$

(Билет 1, 2014)

2.238. Решить уравнение

$$\frac{\cos x\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}{6\cos^2 x+4\sin^2 x-5}+\frac{\cos x\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)}{5-4\cos^2 x-6\sin^2 x}=\frac{-\sqrt{3}\operatorname{tg}2x}{2}.$$

(Билет 2, 2014)

2.239. Решить уравнение

$$\frac{\cos x\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{9\cos^2 x+7\sin^2 x-8}-\frac{\cos x\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{8-7\cos^2 x-9\sin^2 x}=\frac{\operatorname{tg}2x}{\sqrt{2}}.$$

(Билет 3, 2014)

2.240. Решить уравнение

$$\frac{\cos x\cos\left(x+\frac{5\pi}{6}\right)}{8\cos^2 x+6\sin^2 x-7}-\frac{\cos x\sin\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)}{7-6\cos^2 x-8\sin^2 x}=\frac{\sqrt{3}\operatorname{tg}2x}{2}.$$

(Билет 4, 2014)

2.241. Решить уравнение

$$\sqrt{3}\left(\frac{\sin x}{\sin x-\cos x}+\operatorname{tg}2x\right)=\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}.$$

(Билет 5, 2014)

2.242. Решить уравнение

$$\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}+\operatorname{tg}2x=\frac{\sqrt{3}\sin x}{\sin x-\cos x}.$$

(Билет 6, 2014)

2.243. Решить уравнение

$$\frac{\sqrt{3}\cos x}{\sin x+\cos x}=\operatorname{tg}2x+\frac{\sin x}{\sin x-\cos x}.$$

(Билет 7, 2014)

2.244. Решить уравнение

$$\frac{\sin x}{\sin x-\cos x}=\sqrt{3}\left(\frac{\cos x}{\sin x+\cos x}+\operatorname{tg}2x\right).$$

(Билет 8, 2014)